

El Cuadripolo y el Modelo Híbrido

Vamos a estudiar los cuadripolos como si se tratasen de cajas negras, sin importarnos lo que hay en el interior, sólo nos van a interesar las tensiones y corrientes a la entrada y salida del mismo.

Un cuadripolo es un circuito, sistema o red en general con dos terminales de entrada, también denominado puerto de entrada, y dos terminales de salida o puerto de salida, por ello a veces, a los cuadripolos se les denomina redes de doble puerto.

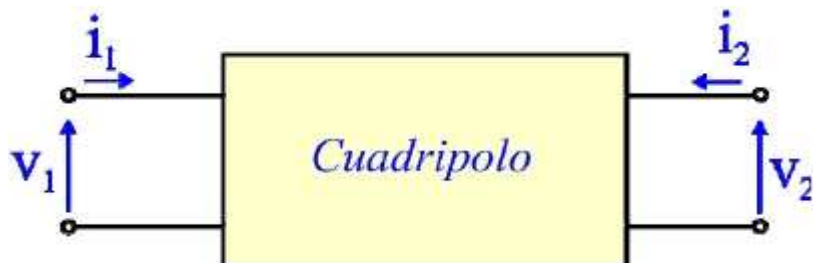


Figura 1 Cuadripolo o red de doble puerto.

Supongamos ahora que dichas variables de entrada y salida están relacionadas a través de las siguientes ecuaciones:

$$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$$

$$I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$$

Los parámetros h_{11} , h_{12} , h_{21} y h_{22} se denominan parámetros h o parámetro híbridos debido a que tienen dimensiones heterogéneas. Podríamos definirlos de la siguiente manera:

$h_{11} =$ **Impedancia de entrada** con la salida en cortocircuito. Dimensiones de resistencia (Ω)

$h_{12} =$ **Ganancia inversa de tensión** con la entrada en circuito abierto. Adimensional

$h_{21} =$ **Ganancia de corriente** con la salida en cortocircuito. Adimensional

$h_{22} =$ **Admitancia de salida** con la entrada en circuito abierto. Dimensiones de conductancia (Ω^{-1})

Según las normas de IEEE, se recomienda usar los siguientes subíndices:

$h_{11} = h_i =$ Entrada (Ω)

$h_{12} = h_r =$ Ganancia inversa de tensión (Adimensional)

$h_{21} = h_f =$ Ganancia directa de tensión (Adimensional)

$h_{22} = h_o =$ Admitancia de salida (Ω^{-1})

En el caso particular de que se trate de un transistor, se añadirá un segundo subíndice (e, b, c) indicativo del tipo de configuración según sea emisor, base o colector común respectivamente. Así, por ejemplo:

h_{ie} = impedancia de entrada en emisor común

h_{fb} = ganancia de corriente en base común

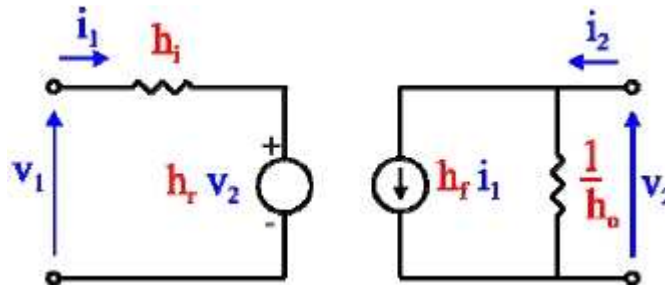


Figura 2 Modelo circuital parámetros híbridos.

Es decir, las corrientes y tensiones del circuito de la figura 2 están relacionadas a través de las ecuaciones citadas en la referencia anterior , o lo que es lo mismo, siempre que tengamos un cuadripolo cuyas variables de entrada y salida estén relacionadas a través de las ecuaciones, podremos modelizar el mismo con el circuito de la figura 2

Dado que no estudiamos el comportamiento en frecuencia de los dispositivos ni de los circuitos, consideraremos que en el cuadripolo no existen elementos reactivos, por lo que los parámetros h son números reales. La impedancia de entrada será, por tanto, una resistencia. La admitancia de salida será una conductancia y las corrientes y tensiones en el circuito serán funciones del tiempo, pero no dependerán de la frecuencia.

Modelo híbrido de un transistor

Si partimos de la suposición las variaciones de la señal en torno al punto de polarización son pequeñas, podremos suponer que los parámetros del transistor van a ser constantes. Si consideramos un transistor en la configuración emisor común, las tensiones y corrientes del mismo estarán relacionadas con ecuaciones de la forma:

$V_{be} = f(I_b, V_{ce})$ correspondiente a las curvas características de entrada

$I_c = f(I_b, V_{ce})$ correspondiente a las curvas características de salida

$$V_{be} = h_{ie} I_b + h_{re} V_{ce}$$

$$I_c = h_{fe} I_b + h_{oe} V_{ce}$$

Por tanto, en la resolución de circuitos amplificadores con transistores, obtendremos el circuito equivalente de AC. Sustituiremos el transistor por su modelo en parámetros híbridos y resolveremos el circuito resultante.

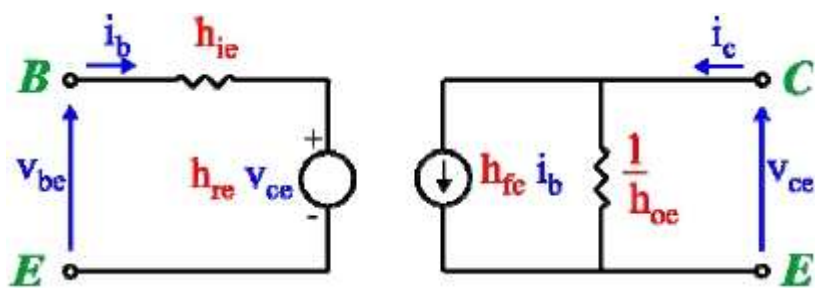


Figura 3 Modelo circuital de parámetros híbridos para un transistor en emisor común.

Podríamos hacer un razonamiento análogo para las configuraciones base y colector común, obteniendo las expresiones y circuitos que se representan en la figura 4.

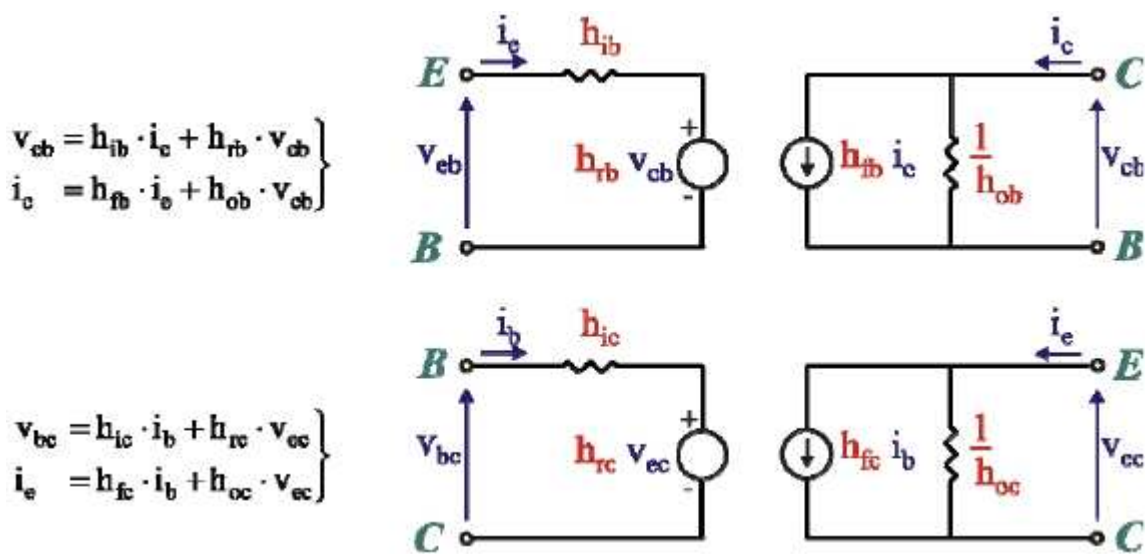


Figura 4 Modelo circuital de parámetros híbridos para un transistor en base común y en colector común..

Análisis de un circuito amplificador con parámetros híbridos.

Podemos amplificar una señal sin más que acoplarla a un transistor debidamente polarizado y la señal resultante aplicarla a una carga (en este caso modelizada por una resistencia Z_L). Aquí analizamos un caso genérico sin importar la configuración del transistor. Así que sustituiremos el transistor por su modelo en parámetros híbridos.

Supondremos que la señal de entrada es sinusoidal, con lo cual podremos trabajar con los valores máximos o con los eficaces.

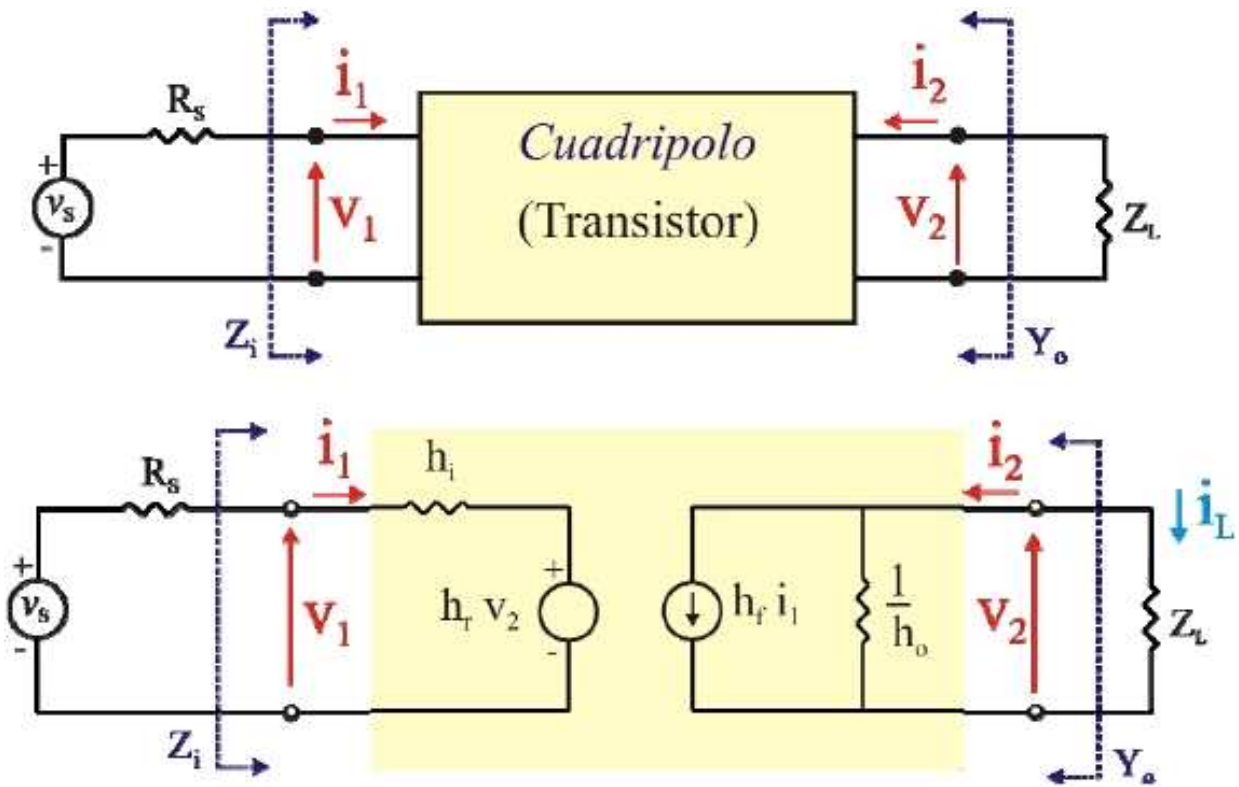


Figura 5 Circuito amplificador con parámetros híbridos

Ganancia o amplificación de corriente A_i .

$$A_i = i_L / i_1 = - i_2 / i_1$$

De la malla de salida del circuito

$$i_2 = h_f \cdot i_1 + h_o \cdot V_2$$

Por otra parte

$$V_2 = i_L \cdot Z_L = -i_2 \cdot Z_L$$

Con lo que nos queda

$$i_2 = h_f \cdot i_1 - i_2 \cdot Z_L \cdot h_o$$

$$i_2 (1 + Z_L \cdot h_o) = h_f \cdot i_1$$

$$A_i = i_L / i_1 = - i_2 / i_1 = -h_f / (1 + h_o \cdot Z_L)$$

Impedancia de entrada Z_i

$$Z_i = V_1 / I_1$$

De la malla de entrada

$$V_1 = h_{ie} i_1 + h_{re} V_2$$

Por otra parte

$$V_2 = -I_2 \cdot Z_L$$

$$V_1 = h_{ie} i_1 - h_{re} I_2 Z_L$$

$$Z_i = V_1 / I_1 = (h_{ie} i_1 - h_{re} I_2 Z_L) / I_1$$

$$Z_i = h_{ie} + A_{ie} \cdot Z_L$$

$$A_{ie} = -I_2 / I_1 = -h_{fe} / (1 + h_{oe} Z_L)$$

$$Z_i = h_{ie} - (h_{fe} h_{re} \cdot Z_L) / (1 + h_{oe} Z_L)$$

$$Z_i = h_{ie} - (h_{fe} h_{re}) / (h_{oe} + Y_L)$$

Ganancia o amplificación de tensión A_v .

$$A_v = V_2 / V_1$$

$$V_2 = -I_2 \cdot Z_L$$

$$V_1 = Z_i / I_1$$

Por tanto

$$A_v = V_2 / V_1 = -(I_2 \cdot Z_L) / Z_i \cdot I_1 = A_{ie} \cdot (Z_L / Z_i)$$

$$A_v = A_{ie} \cdot (Z_L / Z_i)$$

Ganancia o amplificación de tensión A_{vs} .

$$A_{vs} = V_2 / V_s$$

$$A_{vs} = (V_2 / V_1) \cdot (V_1 / V_s)$$

$$V_S = I_1 \cdot R_S + V_1 = V_1((I_1/V_1) \cdot R_S + 1)$$

$$(V_1 / V_S) = 1 / ((R_S / Z_i) + 1)$$

$$A_{VS} = A_v \cdot (V_1 / V_S)$$

$$A_{VS} = A_v / ((R_S / Z_i) + 1)$$

Si $R_S = 0$, $A_{VS} = A_v$, es decir, A_v es la ganancia de tensión para una fuente de tensión ideal.

$$A_{VS} = A_v$$

Admitancia de salida Y_0

Por definición la impedancia de salida (inverso de la admitancia) se obtiene cortocircuitando la fuente de tensión V_S , haciendo la impedancia de carga infinita (circuito abierto) y poniendo en los terminales de salida un generador de tensión v_2 .

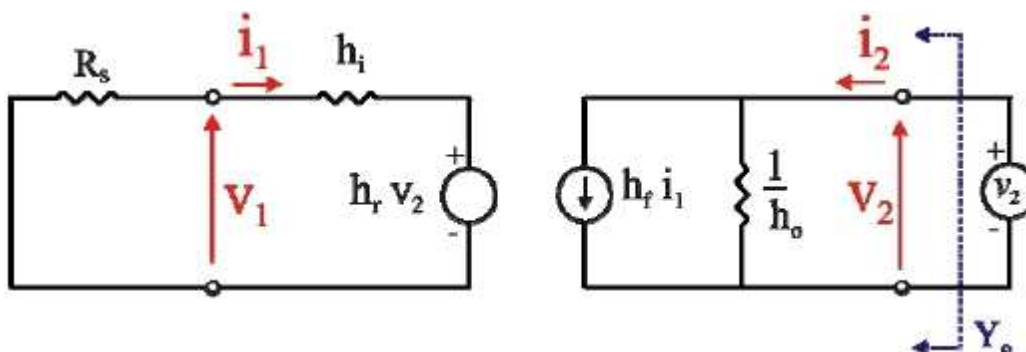


Figura 6 Circuito para el cálculo de la impedancia de salida.

$$Y_0 = (I_2 / V_2)$$

Analizando la malla de entrada

$$R_S \cdot I_1 + h_i \cdot I_1 + h_r \cdot V_2 = 0$$

$$I_1 (R_S + h_i) + h_r V_2 = 0$$

$$- h_r V_2 = I_1 (R_S + h_i)$$

$$I_1 = - (h_r \cdot V_2) / (R_S + h_i)$$

De la malla de salida

$$I_2 = h_f \cdot I_1 + h_o \cdot V_2$$

$$I_2 = h_{fe} \cdot (h_{re} \cdot V_2) / (R_S + h_{ie}) + h_{oe} \cdot V_2$$

$$I_2 = V_2 ((h_{oe} - h_{fe} \cdot h_{re} / (R_S + h_{ie}))$$

$$Y_0 = (I_2 / V_2) = h_{oe} - h_{fe} \cdot h_{re} / (R_S + h_{ie})$$

$$Y_0 = h_{oe} - h_{fe} \cdot h_{re} / (R_S + h_{ie})$$

Determinación gráfica de los parámetros h.

Vamos a calcular de forma aproximada el valor de los parámetros h de un transistor en la configuración en emisor común a partir de sus curvas características. Los parámetros h_{fe} y h_{oe} se determinarán a partir de las curvas características de salida, mientras que h_{ie} y h_{re} los obtendremos a partir de las curvas características de entrada.

En cualquier caso, aproximaremos las derivadas parciales de las ecuaciones por cocientes de incrementos.

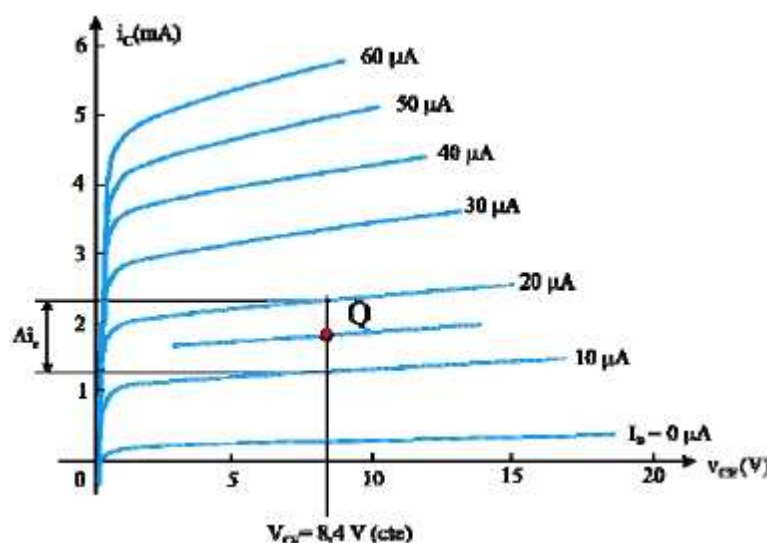


Figura 1 Determinación gráfica de h_{fe} .

$$h_{fe} = (2,3 - 1,3) \text{ mA} / (20 - 10) \text{ uA} = 100$$

De forma análoga para h_{oe} tomamos incrementos de tensión y corriente en el entorno del punto Q de polarización.

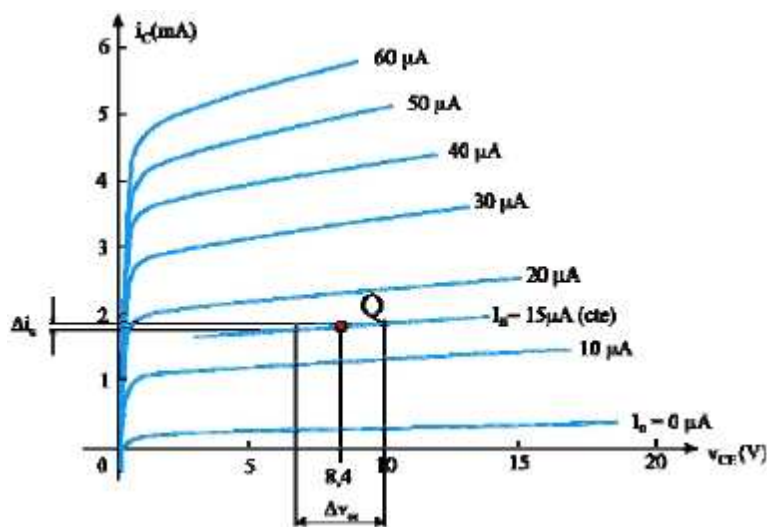


Figura 2 Determinación gráfica de h_{oe} .

$h_{oe} = (1,9 - 1,8) \text{ mA} / (10 - 6,8) \text{ V} = 31 \cdot 10^{-6} \text{ } \Omega^{-1}$

Los dos parámetros restantes los obtendremos a partir de las curvas características de entrada del transistor en emisor común.

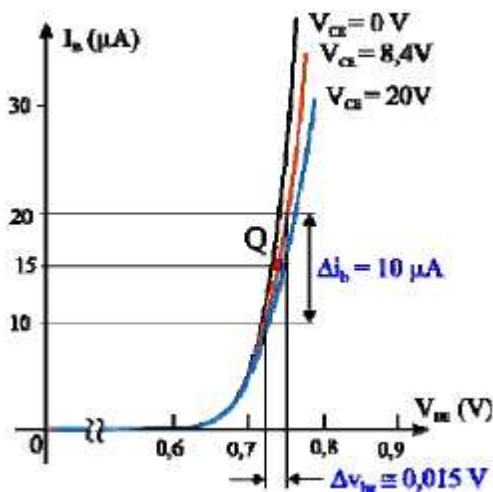


Figura 3 Determinación gráfica de h_{ie} .

$h_{ie} = (0,015) \text{ V} / (10) \text{ } \mu\text{A} = 1,5 \text{ K } \Omega$

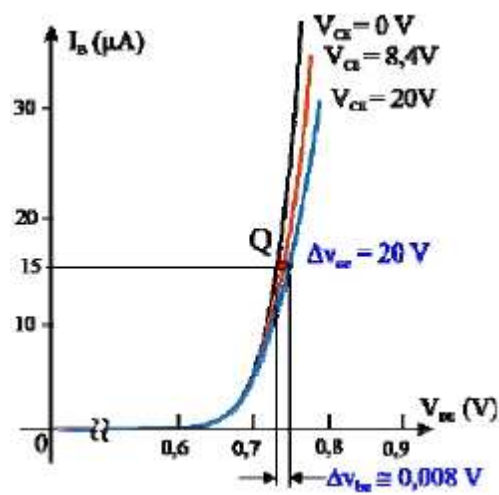


Figura 4 Determinación gráfica de h_{re} .

$h_{re} = (0,008) \text{ V} / (20) \text{ V} = 4.10^{-4}$

Estos valores son para un caso concreto, sin embargo, son muy similares a los valores típicos que se pueden considerar para los transistores BJT en general. Así, en la siguiente tabla se muestran los valores típicos de los parámetros según la configuración.

Parametro	Emisor Común	Colector Común	Base Común
hi	1 KΩ	1 KΩ	20Ω
hr	2,5 . 10 ⁻⁴	~ 1	3,5 . 10 ⁻⁴
hf	50	-50	-0,98
ho	25 μA / V	25 μA / V	0,5 μA / V
ho ⁻¹	40 KΩ	40 KΩ	2 MΩ